

Personal Backup

Welche Einstellungen sollten beim Backup-Auftrag gewählt werden?

Bei vielen Anwendern besteht Unklarheit darüber, welcher Backup-Modus für sie am besten geeignet ist. Alle nicht so versierten Anwender sollten die Standardeinstellung **kopieren** und **in Einzeldateien - Laufwerke getrennt** benutzen. Damit ist sichergestellt, dass im Ziel keine Dateien gelöscht werden (außer man hat die Option *synchronisieren* ausgewählt). Überschrieben werden grundsätzlich nur Dateien, die auf der Quellseite einen neueren Zeitstempel haben. Im Backup findet man also immer eine aktuelle Kopie der Daten (siehe auch „Weitere Hinweise zum Backupmodus“). Das Zurückspeichern der Daten kann mit der programmeigenen Restore-Funktion durchgeführt werden.

Die Einstellungen *alles neu*, *differenziell* und *inkrementell* sollten nur von erfahrenen Anwendern benutzt werden, die eine bestimmte Backup-Strategie vorsehen wollen. In allen drei Fällen werden die Zielverzeichnisse vor dem Backup **gelöscht**. Ein Restore ist immer nur in Kombination einer Sicherung im Modus *alles neu* mit *differenziell* und/oder *inkrementell* möglich.

Sicherung in Zip-Dateien

Das Programm bietet alternativ zwei Möglichkeiten an, die Daten in Zip-Archive zu sichern:

1. In eine große Zip-Datei: Die Verzeichnisstruktur wird in die Zip-Datei integriert.
2. In jeweils eine Zip-Datei pro Unterverzeichnis: Eine Kopie der Verzeichnisstruktur wird im Backupverzeichnis angelegt, in jedem Unterverzeichnis findet sich eine Zip-Datei mit den Dateien dieses Verzeichnisses.

Da Zip-Archive immer völlig neu geschrieben werden müssen, sind diese beiden Möglichkeiten für die tägliche Sicherung bei großen Datenmengen nur bedingt geeignet. Für gelegentliche Sicherungen bei kleineren Datenmengen (z.B. best. Projekten) bieten sie aber den Vorteil, dass sie von vielen Programmen (auch dem XP-eigenen Explorer) geöffnet werden können. Durch Einschalten von Platzhaltern lassen sich so auch sehr gut verschiedenen Stadien eines Projekts dokumentieren.

Weitere Hinweise zum Backup-Modus

Für das Backup können vier verschiedene Betriebsarten eingestellt werden:

- **Kopieren:** Dies ist Standard-Betriebsart. Beim Backup werden die Zeitinformationen (Datum und Uhrzeit) der Dateien im Quell- und Zielverzeichnis verglichen und nur neuere oder im Ziel noch nicht vorhandene Dateien kopiert. Im Zielverzeichnis werden dabei **keine Dateien gelöscht** (Ausnahme: Unter den Einstellungen für den Auftrag wurde die Option *Synchronisieren* eingeschaltet).
Anstelle des Zeitstempels kann auch das Archiv-Bits als Kriterium benutzt werden. Jede Anwendung setzt beim Speichern einer Datei automatisch dieses Bit. Beim erfolgreichen Backup kann dieses vom Programm zurückgesetzt werden, so dass sich daran erkennen lässt, ob die Datei seit dem letzten Backup verändert wurde. Es gibt zwei Einstell-Möglichkeiten:
 - **Archiv-Bit benutzen:** Wenn dieses Feld markiert ist, werden nur die Dateien in das Backup aufgenommen, bei denen das Archivbit gesetzt ist. Nach dem erfolgreichen Backup wird das Bit bei der Quelldatei entsprechend der nachfolgenden Einstellung zurückgesetzt.
 - **Archiv-Bit zurücksetzen:** Wenn dieses Feld markiert ist, wird nach dem erfolgreichen Kopieren bei der Quelldatei das Archiv-Bit zurückgesetzt. Dazu ist es natürlich erforderlich, dass der Benutzer die entsprechende Berechtigung für diese Operation besitzt (Windows 2000, XP, Vista und 7). Anschließend kann man im Explorer in der Detailansicht unter der Spalte "Attribute" oder nach Rechtsklick auf eine Datei und Auswahl der Eigenschaften unter "Erweitert" erkennen, dass diese Datei erfolgreich gesichert wurde. Sobald eine Datei von einer Anwendung neu gespeichert wird, wird dieses Bit automatisch wieder gesetzt.
- **Alles neu:** Das Zielverzeichnis wird gelöscht, und alle Dateien werden beim Backup kopiert. Bei allen Dateien wird das Archivbit zurückgesetzt.
- **Differenziell:** Das Zielverzeichnis wird gelöscht, und es werden nur die Dateien kopiert, bei denen das Archivbit gesetzt ist. Das Archivbit wird nicht verändert.
- **Inkrementell:** Das Zielverzeichnis wird gelöscht, und es werden nur die Dateien kopiert, bei denen das Archivbit gesetzt ist. Das Archivbit wird bei den kopierten Dateien zurückgesetzt.

Hinweis:

Die Betriebsarten **Alles neu** und **Differenziell** bzw. **Inkrementell** können sinnvoll nur in Kombination verwendet werden, z.B. in folgender Weise:

1. Am ersten Tag wird ein vollständiges Backup in das Verzeichnis A durchgeführt.
2. An den Folgetagen wird jeweils ein differenzielles (oder inkrementelles) Backup in die Verzeichnisse B,C,.. durchgeführt.
3. Bei einem Restore ist dann wie folgt vorzugehen:
 1. Komplett + differenziell: Das letzte differenzielle Backup (z.B. E) und das letzte komplette Backup (A) müssen zurückspeichert werden.
 2. Komplett + inkrementell: Zuerst müssen alle inkrementellen Backups (z.B. E,D,C,B) in umgekehrter Reihenfolge und dann das letzte komplette Backup (A) zurückspeichert werden.

Dabei dürfen bereits zurückspeicherte Dateien grundsätzlich nicht überschrieben werden.

Bei einem automatischen Auftrag gibt es die Möglichkeit, solche Wechselpläne programmgesteuert ablaufen zu lassen

Datensicherung auf externen Datenträgern (USB-Sticks und -Festplatten)

Bei diesen Datenträgern kann es vorkommen, dass das System ihnen nicht immer den gleichen Laufwerksbuchstaben zuordnet. Um die Daten immer auf dem gleichen Medium zu sichern, kann anstelle des Laufwerksbuchstabens im Zielpfad auch die Volumenbezeichnung des externen Datenträgers (:<volumename>:) angegeben werden. Dieser Name kann im Windows-Startmenü unter *Computer* oder *Arbeitsplatz* über einen Rechtsklick auf das Laufwerk und Aufruf der Eigenschaften eingestellt werden.

Bsp.:

Dem externen Laufwerk wurde der Name *Backup-1* zugewiesen.

In **Personal Backup** wird als Ziel statt *K:\Backup* dann *:Backup-1:\Backup* angegeben.

Laufwerk abmelden

Über die Funktion "[Externe Programme ausführen](#)" kann nach dem Backup über ein Skript unter Verwendung des Hilfsprogramms [RemoveDrive](#) das angeschlossene externe Laufwerk automatisch abgemeldet werden.

Beispielskript:

```
rem ext. Laufwerk abmelden (RemoveDrive.bat)
RemoveDrive "Backup-1"
```

Welche Netzwerk-Ziele werden unterstützt?

Das Zielverzeichnis kann auf einem beliebigen Netzwerkrechner liegen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- **Windows-Netzwerk:**

Diese Ressourcen werden wie lokale Verzeichnisse eingebunden, wobei das

- das Netzwerkverzeichnis entweder als Netzlaufwerk eingebunden wurde und damit einen Laufwerks-Buchstaben hat, z.B.:

X:\Backup

- oder das gewünschte Zielverzeichnis über ein Durchsuchen des Netzwerk ausgewählt wurde, z.B.:

\\ServerName\Data\Backup

- **FTP-Server:**

Hier muss im Programm der FTP-Zugang (Servername, Benutzername, Passwort) eingegeben werden. Der Datentransfer wird dann vom Programm direkt per FTP oder FTPS vorgenommen.

Alternativ kann ein FTP-Verzeichnis auch mit dem Programm [NetDrive](#) in das Windows-Dateisystem eingebunden werden (s.u.).

- **WebDav:**

WebDav wird vom Backup-Programm nicht unterstützt. Es gibt aber eine sehr komfortable Möglichkeit, auch in WebDav-Verzeichnissen Daten zu sichern. Dazu muss man das Programm [NetDrive](#) von **MacroData** installieren. Das Programm ist frei für den nicht kommerziellen Gebrauch und ermöglicht es, WebDav-Verzeichnisse als Netzlaufwerke einzubinden. ([Download](#))

Welche Netzwerk-Ziele werden unterstützt?

Das Zielverzeichnis kann auf einem beliebigen Netzwerkrechner liegen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- **Windows-Netzwerk:**

Diese Ressourcen werden wie lokale Verzeichnisse eingebunden, wobei das

- das Netzwerkverzeichnis entweder als Netzlaufwerk eingebunden wurde und damit einen Laufwerks-Buchstaben hat, z.B.:

X:\Backup

- oder das gewünschte Zielverzeichnis über ein Durchsuchen des Netzwerk ausgewählt wurde, z.B.:

\\ServerName\Data\Backup

- **FTP-Server:**

Hier muss im Programm der FTP-Zugang (Servername, Benutzername, Passwort) eingegeben werden. Der Datentransfer wird dann vom Programm direkt per FTP oder FTPS vorgenommen.

Alternativ kann ein FTP-Verzeichnis auch mit dem Programm [NetDrive](#) in das Windows-Dateisystem eingebunden werden (s.u.).

- **WebDav:**

WebDav wird vom Backup-Programm nicht unterstützt. Es gibt aber eine sehr komfortable Möglichkeit, auch in WebDav-Verzeichnissen Daten zu sichern. Dazu muss man das Programm [NetDrive](#) von **MacroData** installieren. Das Programm ist frei für den nicht kommerziellen Gebrauch und ermöglicht es, WebDav-Verzeichnisse als Netzlaufwerke einzubinden. ([Download](#))

Kann man mit dem Programm Systemdaten sichern?

Das Programm ist dazu gedacht, die persönlichen Daten der täglichen Arbeit zu sichern, d.h. Dokumente, Quelltexte, Bilder etc. Ein Verlust dieser Daten trifft den Anwender meistens sehr hart, da sie entweder gar nicht mehr oder nur mit großem Zeitaufwand per Handarbeit wiederherzustellen sind.

Das Betriebssystem und die benötigten Applikationen können dagegen mit zwar beträchtlichen, aber immerhin vertretbarem Zeitaufwand von den Original-Datenträgern wieder aufgebaut werden.

Eine Sicherung von Systemdateien ist mit Personal Backup nicht möglich (genauer gesagt: Die Sicherung der meisten Dateien funktioniert zwar, das Zurückspeichern führt aber nicht zu einem lauffähigen System). In der Regel ist es auch nicht erforderlich, das System jeden Tag zu sichern (im Gegensatz zu den persönlichen Daten). Wer sein System nach einem Zusammenbruch schnell wieder lauffähig haben möchte, sollte zusätzlich zur täglichen Sicherung der persönlichen Daten mit **Personal Backup** gelegentlich (z.B. nach Systemupdates oder größeren Softwareinstallationen) eine Sicherung der Systempartition vornehmen. Neben verschiedenen kommerziellen Programme gibt es dafür auch eine Freeware-Version für den privaten Gebrauch von [Paragon: Backup & Recovery Free Edition](#)

Outlook-Dateien sichern

Die von Outlook benutzten Dateien sind für andere Anwendungen, somit auch für Personal-Backup, gesperrt. Eine Sicherung dieser Daten ist also nur möglich, wenn alle Outlook-Anwendungen gestoppt sind. Dazu gehören neben Outlook selbst auch alle die Anwendungen, die auf PST-Dateien zugreifen (z.B. Telefon und-Fax Anwendungen, die das Outlook Adressbuch nutzen). Auch Indexdienste wie Copernic können die PST Datei sperren, ohne dass Outlook geöffnet ist. Alle diese Dienste müssen dann für die Dauer des Backup abgeschaltet werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu gewährleisten:

1. Das automatische Backup wird beim **Abmelden** durchgeführt (Outlook und auch alle anderen in Frage kommenden Anwendungen wurden dann bereits beendet). Alternativ kann auch ein geeignetes Abmelde-Skript eingebunden werden ([siehe oben](#)).
2. Outlook und alle anderen in Frage kommenden Anwendungen werden für die Zeit des Backups kurz gestoppt. Dies kann automatisch über die Zwischenschaltung von kleinen **Skript-Programmen** erfolgen.

VB-Skripte zum Stoppen und Starten von Outlook

Über die Funktion **Externe Programme ausführen** wird vor dem Backup ein kleines Skript gestartet, das Outlook für die Dauer des Backups stoppt. Ein zweites Skript startet es dann wieder, wenn das Backup angeschlossen ist. Die nachfolgenden Beispiele können bei Bedarf auch auf andere Anwendungen erweitert werden. Zum Erstellen und Bearbeiten kann jeder einfache Texteditor (z.B. *Notepad*) verwendet werden. Die Skripte werden unter den genannten Namen an einem geeigneten Ort gespeichert (z.B. im Ordner der Backup-Aufträge). Anschließend trägt man unter *Einstellungen/Erweitert/Externe Programme* nach Klick auf die Schaltfläche *Bearbeiten* folgende Befehlszeilen ein:

Vor dem Backup: %sysdir%\cscript.exe "<Pfad>\StopOutlook.vbs"

Nach dem Backup: %sysdir%\cscript.exe "<Pfad>\StartOutlook.vbs"
und aktiviert sie jeweils durch Klick auf die Checkboxes.

Outlook stoppen (*StopOutlook.vbs*):

```
' VB Script Document
option explicit

dim oWmi, sWmiO, oQResult, oProcess, WshShell, iRet

' Outlook beenden

Set oWmi = GetObject("winmgmts:")
sWmiO = "select * from Win32_Process where name='outlook.exe'"
Set oQResult = oWmi.ExecQuery(sWmiO)
For Each oProcess In oQResult
    iRet = oProcess.Terminate(1)
Next
Set oWmi = Nothing

set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WScript.Sleep 100
```

Outlook starten (*StartOutlook.vbs*):

```
' VB Script Document
option explicit

dim WshShell

' Outlook starten

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

' Die nachfolgende Zeile ist an die jew. Office-Vers. anzupassen'
WshShell.Run """%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office11\Outlook.exe""", 9
```

 [Download der Skript-Dateien](#)